

Chapitre 3 : Nouvelles fonctions usuelles

I Fonctions hyperboliques ch et sh

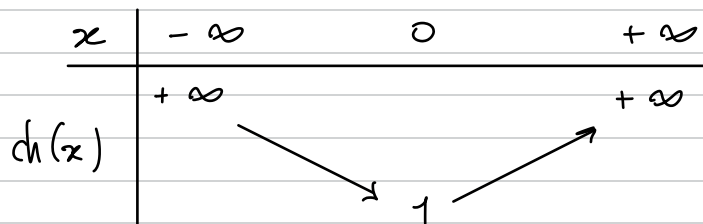
Définition ch :
$$\text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

ch est paire

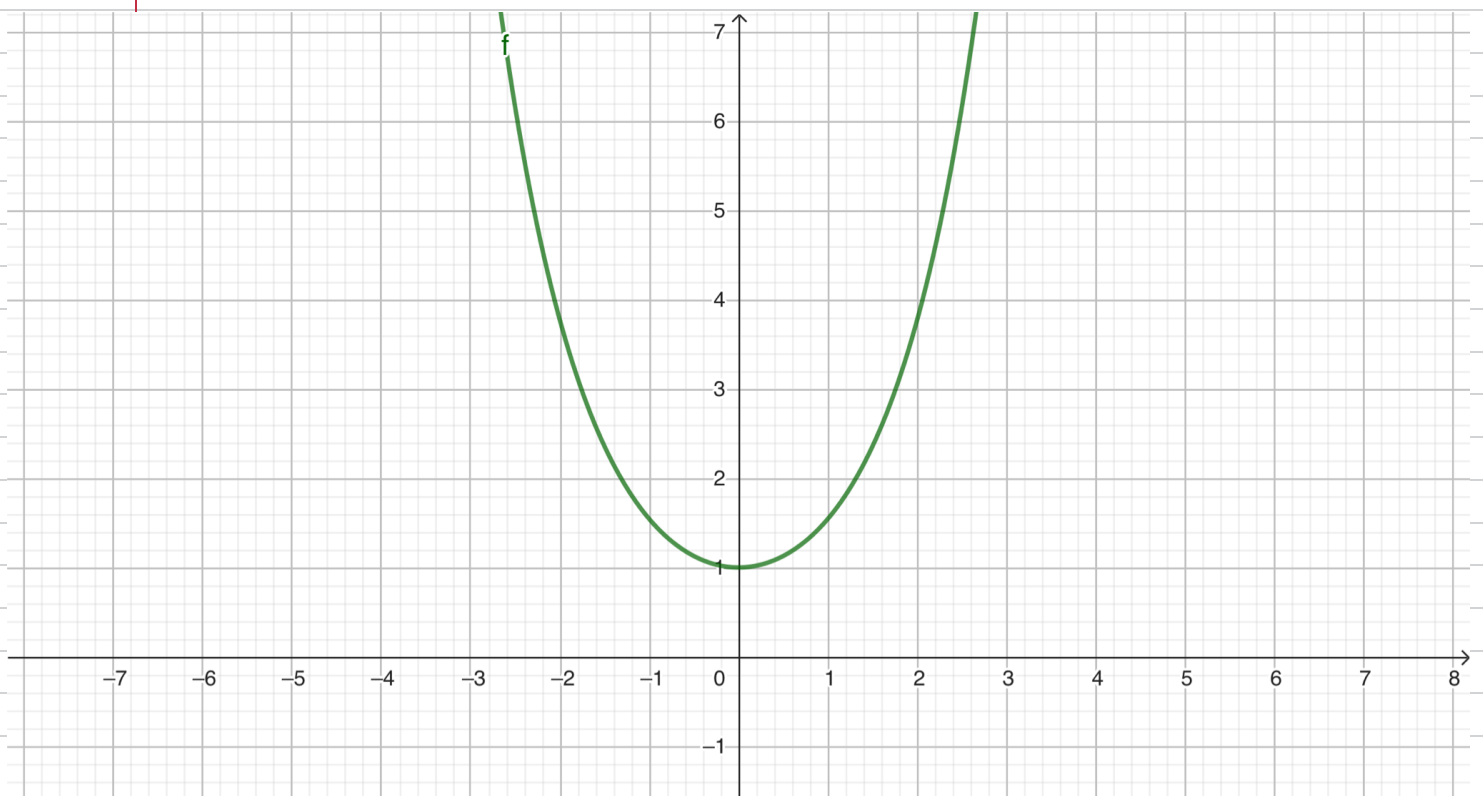
$$\text{ch}' = \text{sh}$$

Proposition :
$$\text{ch}(x) + \text{sh}(x) = e^x$$

$$\text{ch}^2(x) - \text{sh}^2(x) = 1$$



- $\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}(x) \geq 1$ et 1 est atteint en 0
- $\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}(x) > 0$
- Limite $+\infty$ en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$
- Variation $\searrow$ sur $\mathbb{R}_-^*$ et $\nearrow$ sur $\mathbb{R}_+^*$
- Tangente horizontale en 0.



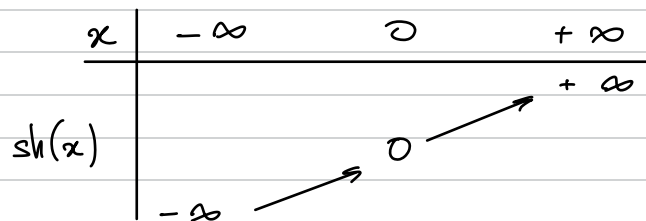
Définition sh : $\text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

sh est impaire

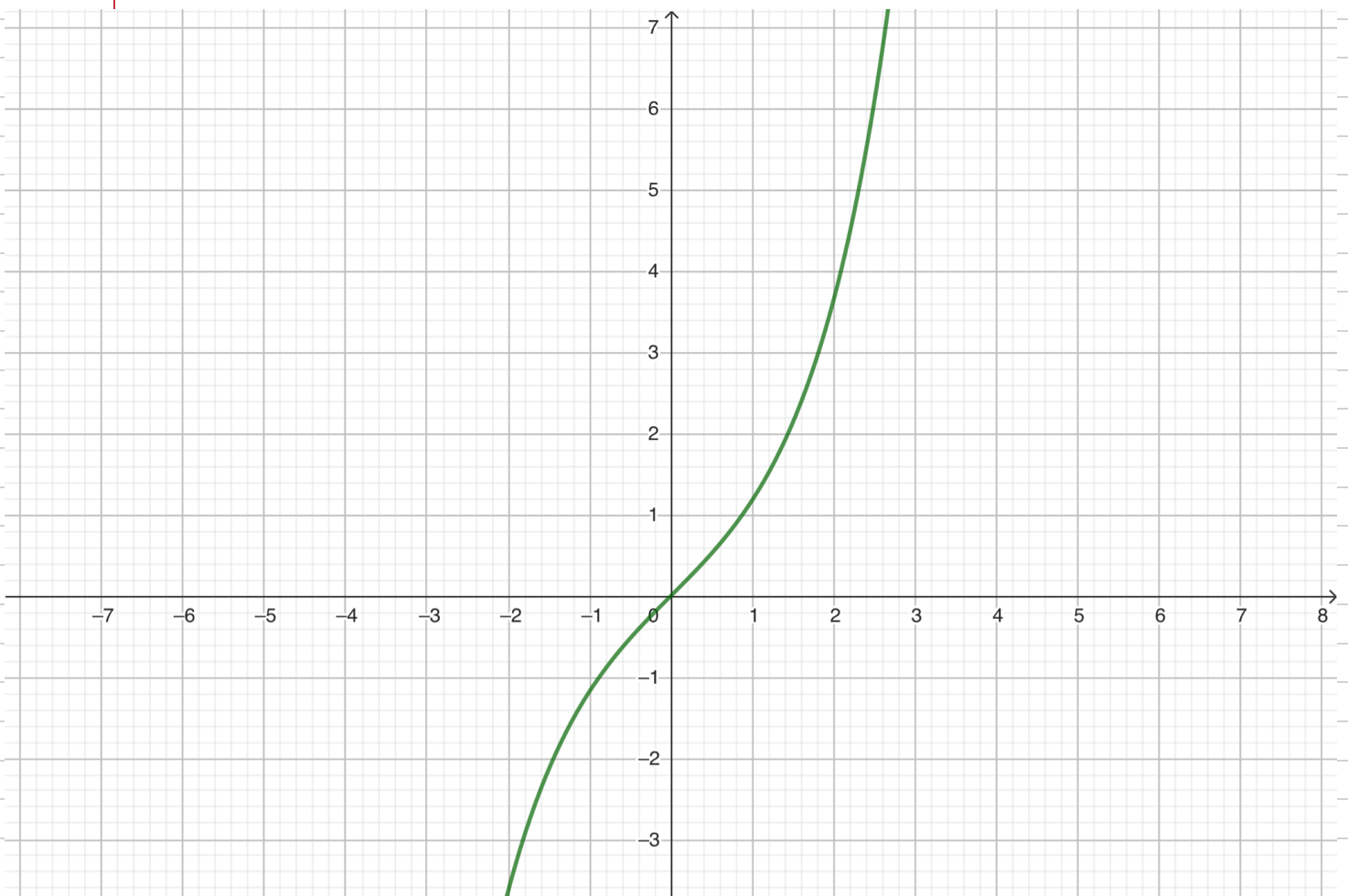
Proposition : $\text{ch}(x) + \text{sh}(x) = e^x$

$$\text{ch}^2(x) - \text{sh}^2(x) = 1$$

$$\text{sh}' = \text{ch}$$



- $\forall x > 0, \text{sh}(x) > 0$ et $\forall x < 0, \text{sh}(x) < 0$
- $\text{sh}(0) = 0$
- Limite $-\infty$ en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$
- Variation $\nearrow \nearrow$ sur $\mathbb{R}$
- Tangente de pente 1 au point d'abscisse 0.



II Rapports et compléments : bijectivité et dérivabilité

Théorème de la bijection : Soit f à valeurs réelles

- définie sur un intervalle I
- continue
- strictement monotone

Alors f réalise une bijection de I sur l'intervalle $f(I) = J$.

De plus, la réciproque $f^{-1} : J \rightarrow I$ est continue sur $f(I)$, strictement monotone, de même monotonie de f .

déf: $\forall y \in J, \exists ! x \in I, y = f(x)$

Théorème de la dérivée de la réciproque :

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue, strictement monotone. Notons $J = f(I)$;

d'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de I sur J .

Soit $y \in J$. On pose $x = f^{-1}(y)$ (de sorte que $y = f(x)$). On suppose f dérivable en x , alors :

$$f^{-1} \text{ dérivable en } y \iff f'(x) \neq 0 \quad \text{ie} \quad f'(f^{-1}(y)) \neq 0.$$

$$\text{et dans ce cas, on a } (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} \quad \text{ie} \quad (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

En particulier, si f est dérivable sur I et que f' ne s'annule jamais sur I , alors f^{-1} est dérivable sur J et $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$

III Fonctions trigonométriques réciproques

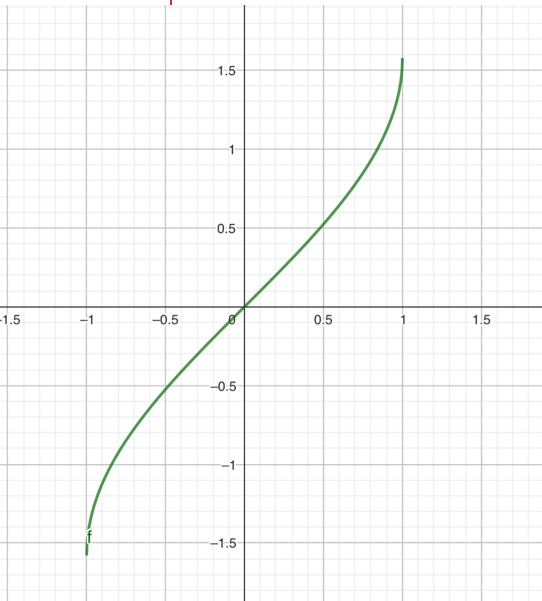
III.a Arcsin

Théorème - définition : La fonction $f: [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$ réalise une

$$x \mapsto \sin(x)$$

bijection de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ sur $[-1, 1]$. Sa réciproque f^{-1} est appelée arcsinus, et notée **Arcsin**.

La fonction **Arcsin** est définie sur $[-1, 1]$ à valeurs dans $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, elle est continue sur $[-1, 1]$, $\uparrow\uparrow$ sur $[-1, 1]$ et impaire.



• On a donc $\forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \forall y \in [-1, 1], y = \sin(x) \Leftrightarrow x = \arcsin(y)$
(**Arcsin(y)** est l'angle x de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dont le sinus est égal à y)

• On a donc $\forall y \in [-1, 1], f(f^{-1}(y)) = y$ i.e. $\sin(\arcsin(y)) = y$

• $\forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \text{Arcsin}(\sin(x)) = x$

Théorème : **Arcsin** n'est dérivable que sur $] -1, 1[$ et $\forall x \in] -1, 1[:$

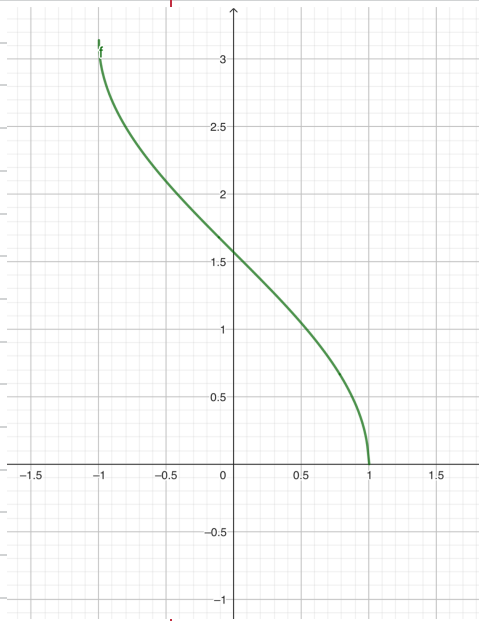
$$\text{Arcsin}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Résultat intéressant : $\cos(\text{Arcsin}(y)) = \sqrt{1-y^2}$

III. b Arccos

Théorème - définition: • La fonction $[0, \pi] \xrightarrow{x \rightarrow \cos(x)} [-1, 1]$ réalise une bijection de $[0, \pi]$ sur $[-1, 1]$. Sa réciproque f^{-1} est appelée arccosinus et noté **Arccos**.

• La fonction est définie sur $[-1, 1]$ à valeurs dans $[0, \pi]$, elle est continue sur $[-1, 1]$, $\searrow$ sur $[-1, 1]$ et paire



- On a donc $\forall x \in [0, \pi], \forall y \in [-1, 1], y = \cos(x) \Leftrightarrow x = \text{Arccos}(y)$
($\text{Arccos}(y)$ est l'angle x de $[0, \pi]$ dont le cosinus égal à y)
- On a donc $\forall y \in [-1, 1], f(f^{-1}(y)) = y$ ie $\cos(\text{Arccos}(y)) = y$
- $\forall x \in [0, \pi], \text{Arccos}(\cos(x)) = x$

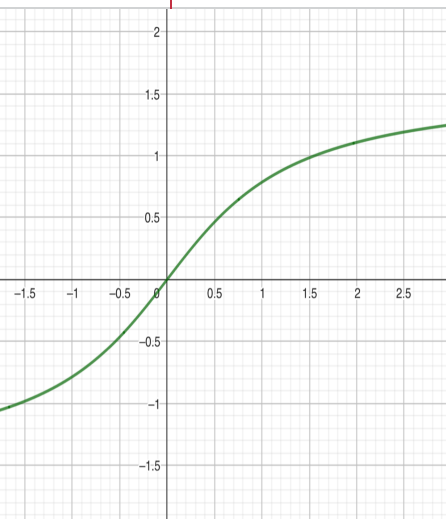
Théorème: **Arccos** n'est dérivable que sur $] -1, 1[$ et $\forall x \in] -1, 1[$:

$$\text{Arccos}'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Résultat intéressant: $\sin(\text{Arccos}(y)) = \sqrt{1-y^2}$

III. c Arctan

Théorème - définition : La fonction $f :]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\longrightarrow \mathbb{R}$ réalise une bijection de $x \longmapsto \tan(x)$



$]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$. Sa réciproque f^{-1} est appelée arctangente et notée Arctan .

- La fonction Arctan est définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, continue sur $\mathbb{R}$, $\uparrow \uparrow$ sur $\mathbb{R}$ et impaire.

- On a $\lim_{y \rightarrow -\infty} \text{Arctan}(y) = -\frac{\pi}{2}$ et $\lim_{y \rightarrow +\infty} \text{Arctan}(y) = \frac{\pi}{2}$

- On a donc $\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $\forall y \in \mathbb{R}$, $y = \tan(x) \iff x = \text{Arctan}(y)$
($\text{Arctan}(y)$ est l'angle x de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ dont la tangente est égal à y)
- On a donc $\forall y \in \mathbb{R}$, $\tan(\text{Arctan}(y)) = y$
- $\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $\text{Arctan}(\tan(x)) = x$

Théorème : Arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\text{Arctan}'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Proposition : $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $\text{Arctan } x + \text{Arctan } \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$

$$\forall x \in \mathbb{R}_-^*, \text{Arctan } x + \text{Arctan } \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}$$